

# Ancestralidade e Genealogia Genética

Origens, linhagens, parentescos genéticos e contexto histórico

|                         |                        |                                 |
|-------------------------|------------------------|---------------------------------|
| TIPO<br>MODELO EDITÁVEL | ESCOPO<br>REUTILIZÁVEL | DADOS PESSOAIS<br>NÃO INSERIDOS |
|-------------------------|------------------------|---------------------------------|

## Finalidade

Descrever afinidades populacionais e genealogia genética com intervalos, referenciais, linhagens e limites claros, distinguindo DNA, identidade, cultura e história familiar.

## Público

Pessoa avaliada, familiares, genealogistas e consultores de ancestralidade

### MODELO — NÃO É RESULTADO GENÉTICO

Este documento contém campos e orientações para futura geração de relatórios. Nenhuma variante, origem, risco, parentesco, recomendação ou confirmação pessoal foi inferida nesta entrega.

## Identificação e controle

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Pessoa/ID              | [[NOME_OU_ID_PSEUDONIMIZADO]]           |
| Data de nascimento     | [[DATA_NASCIMENTO_OU_NAO_INFORMADA]]    |
| Solicitante            | [[PROFISSIONAL_OU_SERVICO_SOLICITANTE]] |
| Amostra                | [[TIPO_AMOSTRA_E_IDENTIFICADOR]]        |
| Laboratório/plataforma | [[LABORATORIO_E_PLATAFORMA]]            |
| Data da coleta         | [[DATA_COLETA]]                         |
| Data de emissão        | [[DATA_EMISSAO]]                        |
| Versão do relatório    | [[VERSAO_RELATORIO]]                    |

### Preenchimento seguro

Substitua cada [[CAMPO]] por dado rastreável. Quando um dado exigido não existir, use NÃO DISPONÍVEL e explique o impacto; nunca improvise um valor.

## Perguntas que este relatório responde

- 1. Quais componentes de ancestralidade são sustentados pelo painel de referência?
- 2. Que segmentos IBD apoiam parentesco recente e com que incerteza?
- 3. Quais linhagens uniparentais foram realmente resolvidas?
- 4. Há comparacao valida com DNA antigo ou figuras historicas documentadas?

## Como ler

| Eixo       | Valores permitidos                                                  | Uso                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Natureza   | FATO CONFIRMADO • INFERÊNCIA • ASSOCIAÇÃO • HIPÓTESE • DESCONHECIDO | Força lógica da afirmação               |
| Domínio    | CLÍNICO • PREDISPOSIÇÃO • PESQUISA • CURIOSIDADE                    | Uso pretendido                          |
| Operação   | EXECUTADO • VERIFICADO • INFERIDO • PROPOSTO • NÃO DISPONÍVEL       | O que realmente ocorreu                 |
| Prioridade | P1 • P2 • P3 • P4 • P5                                              | Ordem de atenção, não gravidade isolada |

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

## Consentimento, privacidade e escopo

|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Consentimento e versão      | [[ID_VERSAO_DATA_CONSENTIMENTO]]        |
| Finalidade autorizada       | [[FINALIDADE_E_RELATORIOS_AUTORIZADOS]] |
| Achados secundários         | [[PREFERENCIA_GRANULAR]]                |
| Dados familiares/parentesco | [[PREFERENCIA_GRANULAR]]                |
| Recontato/reanálise         | [[PREFERENCIA_CANAL_PRAZO]]             |
| Destinatários               | [[PESSOAS_SERVICOS_AUTORIZADOS]]        |
| Retenção/eliminação         | [[POLITICA_E_PRAZO]]                    |

Dados familiares também são sensíveis

Minimize identificadores, registre o fundamento de compartilhamento e antecipe resultados inesperados que possam afetar parentes não testados.

1. Retrato das origens

Percentuais são estimativas dependentes do método, dos grupos de referência, da versão e da resolução geográfica.

|                                                                                       |                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Regiões robustas</b><br>[[N_COMPONENTES_ROBUSTOS]]<br>Com intervalo e estabilidade | <b>Sinais de baixa resolução</b><br>[[N_COMPONENTES_INCERTOS]]<br>Não equivalem a origem confirmada |
| <b>Parentes genéticos</b><br>[[N_MATCHES_CONSENTIDOS]]<br>Após filtros de qualidade   | <b>DNA antigo</b><br>[[N_COMPARACOES_VALIDAS]]<br>Afinidade, não descendencia direta                |

Composição populacional

| Macro-região     | Sub-região/povo de referência | Estimativa     | Intervalo       | Estabilidade         | Método/painel                | Status     |
|------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|------------------------------|------------|
| [[MACRO_REGIAO]] | [[SUB_REGIAO_REFERENCIA]]     | [[PERCENTUAL]] | [[IC_OU_FAIXA]] | [[ALTA_MEDIA_BAIXA]] | [[MODELO Versao_referencia]] | [[STATUS]] |

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

O que o percentual significa

É uma similaridade estatística com amostras contemporâneas de referência. Não mede nacionalidade, pertencimento cultural, raça nem uma árvore genealógica completa.

## 2. Qualidade, painel e sensibilidade

A robustez aumenta quando o conjunto de SNPs, a fase, a chamada, o painel e os controles contra parentesco e mistura são documentados.

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Build e strand            | [[GRCH_E_CONVENCAO_DE_ALELOS]] |
| SNPs após QC              | [[N_SNP_POS_QC]]               |
| Fase/imputacao            | [[METODO_VERSAO_QUALIDADE]]    |
| Painel de referência      | [[NOME_VERSAO_N_AMOSTRAS]]     |
| Modelo                    | [[PCA_ADMIXTURE_HMM_OUTRO]]    |
| Replicacoes/sensibilidade | [[BOOTSTRAP_SEEDS_CENARIOS]]   |
| Contaminacao/duplicidade  | [[METRICAS_E_LIMIARES]]        |

### Análise de sensibilidade

| Componente | Modelo principal | Modelo alternativo | Variação  | Interpretação           |
|------------|------------------|--------------------|-----------|-------------------------|
| [[REGIAO]] | [[ESTIMATIVA_A]] | [[ESTIMATIVA_B]]   | [[DELTA]] | [[ESTAVEL_OU_SENSIVEL]] |

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

### 3. Linhagens materna e paterna

mtDNA e cromossomo Y representam apenas duas linhas da árvore; não resumem toda a ancestralidade.

| Linhagem                     | Haplogrupo/<br>subclado<br>terminal | Marcadores<br>derivados | Marcadores sem<br>chamada | Árvore/versão     | TMRCA/faixa     | Confiança     |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| Materna<br>(mtDNA)           | [[SUBCLADO_MT]]                     | [[MUTACOES]]            | [[LACUNAS]]               | [[ARVORE_VERSAO]] | [[FAIXA_TMRCA]] | [[CONFIANCA]] |
| Paterna (Y; se<br>aplicavel) | [[SUBCLADO_Y_OU_NA]]                | [[MUTACOES]]            | [[LACUNAS]]               | [[ARVORE_VERSAO]] | [[FAIXA_TMRCA]] | [[CONFIANCA]] |

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

#### Contexto narrativo permitido

- Migrações plausíveis da linhagem, sempre com faixa temporal e referência.
- Distribuição atual do subclado sem confundir frequência moderna com local de origem.
- Eventos historicos como contexto, marcados como hipótese quando não há evidência direta.

## 4. Parentesco genético e triangulação

Parentesco recente deve se apoiar em IBD, total compartilhado, maior segmento, numero de segmentos, relações alternativas e genealogia documental.

| Match/ID              | cM total     | Maior segmento | Segmentos       | Relações prováveis | Lado/triangulação | Endogamia  | Confiança |
|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|--------------------|-------------------|------------|-----------|
| [[ID_PSEUDONIMIZADO]] | [[CM_TOTAL]] | [[CM_MAIOR]]   | [[N_SEGMENTOS]] | [[FAIXA_RELACÕES]] | [[CLUSTER_LADO]]  | [[AJUSTE]] | [[NIVEL]] |

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

### Mapa de segmentos IBD

| Parentes    | Cromossomo | Início-fim      | cM/SNPs       | IBD1/IBD2      | Triangulado | Build     | Fonte          |
|-------------|------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|-----------|----------------|
| [[MATCHES]] | [[CHR]]    | [[COORDENADAS]] | [[CM_E_SNPS]] | [[CLASSE_IBD]] | [[SIM_NAO]] | [[BUILD]] | [[PLATAFORMA]] |

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

#### Privacidade familiar

Matches podem revelar paternidade, adoção, doação de gametas ou parentes desconhecidos. Exigir consentimento, minimizar identificadores e registrar quem pode receber cada informação.

## 5. DNA antigo, história e curiosidades

Compare somente com amostras antigas ou pessoas historicas cuja autenticidade, cobertura e proveniencia estejam documentadas.

| Amostra/pessoa        | Período/local  | Base científica                | Tipo de sinal                          | Resultado      | Alternativas                 | Confiança |
|-----------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------|
| [[AMOSTRA_OU_FIGURA]] | [[DATA_LOCAL]] | [[DOI_REPOSITRIO_E_COBERTURA]] | [[HAPLOGRUPO_HAPLOTIPO_IBD_AFINIDADE]] | [[COMPARACAO]] | [[EXPLICACOES_CONCORRENTES]] | [[NIVEL]] |

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

### Não usar 'mesmos genes'

Humanos compartilham praticamente os mesmos genes. O comparável é um alelo, haplótipo, subclado, segmento IBD ou afinidade com DNA antigo. Sem IBD/subclado terminal, cronologia compatível e genealogia, não declarar parentesco direto.

### EXEMPLO FICTÍCIO — NÃO É RESULTADO

A pessoa e a amostra antiga [\[\[ID\]\]](#) apresentam afinidade populacional no modelo [\[\[MODELO\]\]](#), mas isso não demonstra descendencia direta nem parentesco genealógico.

## 6. Curiosidades regionais e roteiro genealógico

Curiosidades devem ser contextualizadas, datadas e separadas de evidências familiares.

| Origem/tema | Curiosidade histórica | Ligação com o DNA             | Classificação               | Fonte     | Próximo passo documental          |
|-------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------------|
| [[REGIAO]]  | [[CONTEXTO]]          | [[AFINIDADE_OU_LI<br>NHAGEM]] | [[ASSOCIACAO_HIPO<br>TESE]] | [[FONTE]] | [[ARQUIVO_REGISTR<br>O_FAMILIAR]] |

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

### Plano de pesquisa familiar

- ☐ Confirmar nomes, datas e localidades em registros civis, religiosos e migratorios.
- ☐ Testar o parente mais informativo com consentimento.
- ☐ Triangular DNA, árvore e documentos; registrar conflitos.
- ☐ Reexecutar o modelo quando o painel de referência mudar materialmente.



## Limitações, confirmação e segurança

| Tema          | Declaração obrigatória                                   |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| Escopo        | [[GENES_REGIOES_CLASSES_E_POPULACAO_COBERTOS]]           |
| Pontos cegos  | [[REGIOES_CLASSES_VAF_FASE_E_MECANISMOS_NAO_AVALIDADOS]] |
| Confirmação   | [[ACHADOS_QUE_EXIGEM_METODO_ORTOGONAL_E_SEGREGACAO]]     |
| Incerteza     | [[VUS_CONFLITOS_PENETRANCIA_E_LIMITES_DE_MODELO]]        |
| Temporalidade | [[DATA_LIMITE_DE_BANCOS_GUIDELINES_E_REANALISE]]         |
| Uso clínico   | [[PROFISSIONAIS_E_DECISoes_FORA_DO_ESCOPo]]              |

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

### Resultado negativo é contextual

A ausência de achado reportável só informa o escopo que atingiu qualidade suficiente e as classes efetivamente executadas. Risco residual e teste complementar devem ficar visíveis.

## Fontes-base e versões

Fontes consultadas para o desenho do modelo em 15/08/2026. Em um relatório preenchido, citar a fonte específica junto de cada afirmação e registrar a versão/data efetivamente usada.

**[MEDLINE\_ANCESTRY]** MedlinePlus Genetics (revisto em 2026). What is genetic ancestry testing?. [Abrir fonte oficial](https://medlineplus.gov/genetics/understanding/dtcgenetictesting/ancestrytesting/) (https://medlineplus.gov/genetics/understanding/dtcgenetictesting/ancestrytesting/)

**[NIST\_ANCESTRY]** NIST (2025). How Do Companies Measure DNA to Discover Your Ancestry?. [Abrir fonte oficial](https://www.nist.gov/how-do-you-measure-it/how-do-companies-measure-dna-discover-your-ancestry) (https://www.nist.gov/how-do-you-measure-it/how-do-companies-measure-dna-discover-your-ancestry)

**[ANCESTRY\_LIMITS]** Annals of Human Genetics (2025). Power and Limitations of Inferring Genetic Ancestry. [Abrir fonte oficial](https://doi.org/10.1111/ahg.12574) (https://doi.org/10.1111/ahg.12574)

**[PRS\_ANCESTRY]** Nature (2023). Polygenic scoring accuracy varies across the genetic ancestry continuum. [Abrir fonte oficial](https://doi.org/10.1038/s41586-023-06079-4) (https://doi.org/10.1038/s41586-023-06079-4)

**[GA4GH\_METADATA]** GA4GH (2025). Experiments Metadata Standard. [Abrir fonte oficial](https://www.ga4gh.org/product/experiments-metadata-standard/) (https://www.ga4gh.org/product/experiments-metadata-standard/)

## Execution Manifest do relatório preenchido

| Componente               | Evidência/artefato                         | Responsável     | Data       | Status     |
|--------------------------|--------------------------------------------|-----------------|------------|------------|
| Ruleset                  | GENOMA-RULESET v3.4 — VIGENTE — 17/08/2026 | Sistema/revisor | 15/08/2026 | VERIFICADO |
| Entradas e hashes        | [[MANIFESTO_DE_ENTRADAS]]                  | [[RESPONSAVEL]] | [[DATA]]   | [[STATUS]] |
| QC e cobertura           | [[RELATORIO_QC]]                           | [[RESPONSAVEL]] | [[DATA]]   | [[STATUS]] |
| Pipeline/análises        | [[LOGS_WORKFLOW_VERSIONS]]                 | [[RESPONSAVEL]] | [[DATA]]   | [[STATUS]] |
| Fontes e curadoria       | [[REGISTRO_DE_CONSULTAS]]                  | [[RESPONSAVEL]] | [[DATA]]   | [[STATUS]] |
| Confirmação laboratorial | [[LAUDO_OU_NAO_DISPONIVEL]]                | [[RESPONSAVEL]] | [[DATA]]   | [[STATUS]] |
| Revisão clínica/técnica  | [[ASSINATURAS]]                            | [[RESPONSAVEL]] | [[DATA]]   | [[STATUS]] |

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

## Changelog

| Versão     | Data     | Alteração   | Impacto                         | Autor/revisor     |
|------------|----------|-------------|---------------------------------|-------------------|
| [[VERSAO]] | [[DATA]] | [[MUDANCA]] | [[SECOES_RESULTADOS_A_FETADOS]] | [[IDENTIFICACAO]] |

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

### Estado desta entrega

MODELO GERADO: EXECUTADO. PESQUISA DE FONTES: EXECUTADO/VERIFICADO. ANÁLISE GENÉTICA PESSOAL: NÃO DISPONÍVEL NESTA ENTREGA. CONFIRMAÇÃO CLÍNICA: NÃO DISPONÍVEL. POST-DEPLOYMENT: PENDENTE.

Declaração de uso: modelo informativo e editorial; não constitui laudo, diagnóstico, aconselhamento individual ou prescrição.